

浙江大学

物理实验报告

实验名称： 双棱镜干涉实验

实验桌号：

指导教师：

班级： cc98

姓名： Hydrofoil

学号： 324010

实验日期: 2026年 1 月 5 日星期二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 500 字, 5 分)

双棱镜干涉原理:

菲涅耳双棱镜实验属于分波前干涉。双棱镜由两块底面重合的直角棱镜构成, 具有极小的楔角 (通常 $< 1^\circ$)。当单色线光源 (狭缝 S) 发出的光波入射到双棱镜上时, 经过棱镜的两次折射, 光束被分成两部分, 分别通过棱镜的上半部和下半部。这两束光看起来像是从两个虚光源 S_1 和 S_2 发出的。由于 S_1 和 S_2 均来自同一个实际光源 S , 它们满足相干条件 (频率相同、振动方向相同、相位差恒定)。

在双棱镜后方的重叠区域 (干涉场) 内, 来自 S_1 和 S_2 的相干光发生干涉, 形成明暗相间、等间距的平行直条纹。

光波波长测定原理:

在双棱镜干涉实验中, 通过测量干涉条纹间距来计算光波波长。如图所示, 设两个虚光源 S_1 和 S_2 之间的距离为 d , 它们到光屏 (测微目镜焦平面) 的距离为 D 。考察屏上某一点 P , 其偏离中心的距离为 x 。

根据杨氏干涉原理, 两束相干光到达点 P 的光程差 δ 可近似表示为:

$$\delta \approx d \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$$

对于第 k 级暗纹, 其位置记为 x_k , 光程差 δ_k 满足:

$$\delta_k = d \frac{x_k}{D}$$

对于相邻的第 $k+1$ 级暗纹, 其位置记为 x_{k+1} , 光程差 δ_{k+1} 满足:

$$\delta_{k+1} = d \frac{x_{k+1}}{D}$$

相邻两级暗纹的光程差之差应为一个波长 λ (即 $\delta_{k+1} - \delta_k = \lambda$), 代入上式可得:

$$\lambda = \frac{d}{D} (x_{k+1} - x_k)$$

令相邻条纹间距 $\Delta x = x_{k+1} - x_k$, 整理即得波长测定公式:

$$\lambda = \frac{d}{D} \Delta x$$

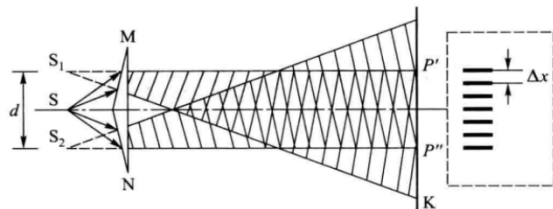


图 1: 双棱镜干涉原理示意图

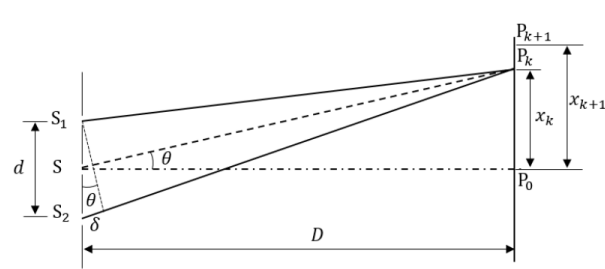


图 2: 波长测定原理示意图

实验中，通过测微目镜测出 Δx ，并配合二次成像法测出 d 和 D ，即可计算出待测光波的波长 λ 。

二次成像法测量虚光源间距 d :

由于虚光源 S_1 和 S_2 是不可见的，直接测量其间距 d 较为困难且误差较大。本实验采用“二次成像法”（Bessel 法）借助凸透镜进行间接测量。

在狭缝与光屏距离 D 保持不变（且 $D > 4f$ ，其中 f 为凸透镜焦距）的情况下，移动凸透镜，可以在光屏上找到两个位置，使虚光源 S_1, S_2 分别成清晰的实像。

1. 当透镜靠近狭缝时，成放大的实像，测得两像间距为 d_1 ；
2. 当透镜靠近光屏时，成缩小的实像，测得两像间距为 d_2 。

根据几何光学放大率关系，可推导出虚光源间距 d 为：

$$d = \sqrt{d_1 d_2}$$

同时，通过透镜成像公式，可利用光具座上的读数精确测量距离参数。本实验中，通过测量干涉条纹间距 Δx 以及 d_1, d_2 和 D ，即可计算出激光波长 λ 。

1.2 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 掌握分波前干涉（双棱镜干涉）的基本原理；
2. 掌握光路共轴调节技巧，特别是激光束、狭缝、双棱镜主截面的对准；
3. 理解并运用二次成像法（Bessel 法）间接测量虚光源间距 d ；
4. 熟练使用测微目镜精确测量细小的干涉条纹间距。

1.3 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. **光路调节难**：需确保狭缝方向与双棱镜棱脊严格平行，否则干涉条纹模糊或倾斜；同时需调节系统共轴，保证光斑打在各元件中心。
2. **干涉图样寻找**：双棱镜折射角很小，干涉区域窄，需细致调节前后距离和横向位置才能在目镜中观察到清晰条纹。

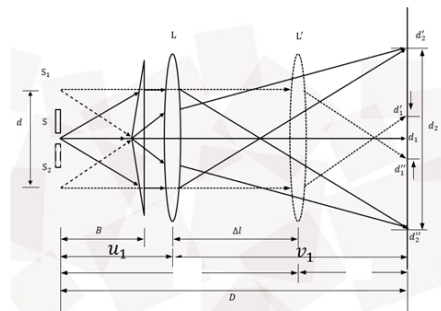


图 3: 二次成像法原理示意图

3. 微弱信号观测：二次成像中，缩小像的光强较弱且间距小，容易被背景杂散光干扰，需仔细辨别。
4. 空程差消除：使用测微目镜测量条纹间距时，必须单向旋转鼓轮以消除螺距空程差。

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分)

毛玻璃 $V_0 = 146.0 \text{ cm}$		狭缝位置 15.0 cm		双透镜位置 35.1 cm	
V_{01}/cm	V_{02}/cm	D/cm	d_1/mm	d_2/mm	$d = \sqrt{d_1 d_2}$
1	60.47	99.08	132.45	5.564	1.689
2	60.43	99.36		5.531	1.649
3	60.57	99.19		5.536	1.665
4	60.64	99.18		5.574	1.669
5	60.55	99.34		5.530	1.638
6	60.70	99.26		5.557	1.629

S_i	f_2/mm	f_0/mm	焦距 S_i	G_{i1}	f_2	f_0	焦距 S_{i+10}	$10 \Delta X_{i+10} S_i$
S_1	0	0.226	0.113	G_{11}	2.790	3.001	2.895	$10 \Delta X_1 = 2.788$
S_2	0.284	0.503		G_{12}	3.060	3.260		$10 \Delta X_2$
S_3	0.547	0.779		G_{13}	3.344	3.538		$10 \Delta X_3$
S_4	0.847	1.053		G_{14}	3.600	3.821		$10 \Delta X_4$
S_5	1.119	1.327		G_{15}	3.906	4.100		$10 \Delta X_5$
S_6	1.392	1.612		G_{16}	4.169	4.395		$10 \Delta X_6$

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

1. 实验参数记录:

毛玻璃屏位置 $v_0 = 146.0$ cm, 狭缝位置 15.01 cm, 双棱镜位置 35.11 cm。

2. 二次成像法测量虚光源间距 d 及距离 D :

利用凸透镜两次成像测量虚光源的放大像间距 d_1 和缩小像间距 d_2 。

表 1: 二次成像法测量数据表

次数	透镜位置 (cm)		放大像间距	缩小像间距	虚光源间距
	v_{O1} (放大)	v_{O2} (缩小)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	$d = \sqrt{d_1 d_2}$ (mm)
1	60.47	99.08	5.564	1.689	3.066
2	60.43	99.36	5.531	1.649	3.020
3	60.57	99.19	5.536	1.665	3.036
4	60.64	99.18	5.574	1.669	3.050
5	60.55	99.34	5.530	1.638	3.010
6	60.70	99.26	5.557	1.609	2.990

实验时的物屏间距固定为 $D = 132.45$ cm = 1324.5 mm。

计算 d 的平均值及其不确定度:

$$\bar{d} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 d_i = 3.029 \text{ mm}$$
$$u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{6(6-1)}} \approx 0.012 \text{ mm}$$

3. 干涉条纹间距 Δx 测量:

利用测微目镜测量 10 个条纹的宽度, 以提高测量精度。测量第 i 条与第 $i+10$ 条暗纹的位置 S_i 和 S_{i+10} 。

表 2: 干涉条纹间距测量数据表 (单位: mm)

编号	起始位置 S_i (mm)	终止位置 S_{i+10} (mm)	$10\Delta x = S_{i+10} - S_i$ (mm)
1	$S_1 = 0.000$	$S_{11} = 2.790$	2.790
2	$S_2 = 0.284$	$S_{12} = 3.060$	2.776
3	$S_3 = 0.547$	$S_{13} = 3.344$	2.797
4	$S_4 = 0.847$	$S_{14} = 3.600$	2.753
5	$S_5 = 1.119$	$S_{15} = 3.906$	2.787
6	$S_6 = 1.392$	$S_{16} = 4.169$	2.777

计算 $10\Delta x$ 的平均值:

$$\overline{10\Delta x} = \frac{2.790 + 2.776 + 2.797 + 2.753 + 2.787 + 2.777}{6} = 2.780 \text{ mm}$$

$$\therefore \overline{\Delta x} = 0.2780 \text{ mm}$$

计算 $y = 10\Delta x$ 的 A 类不确定度:

$$u_A(y) = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{6(5)}} \approx 0.0063 \text{ mm}$$

4. 波长 λ 计算及不确定度分析:

根据公式 $\lambda = \frac{d \cdot \Delta x}{D} = \frac{d \cdot y}{10D}$, 代入平均值:

$$\bar{\lambda} = \frac{3.029 \text{ mm} \times 2.780 \text{ mm}}{10 \times 1324.5 \text{ mm}} \approx 6.357 \times 10^{-4} \text{ mm} = 635.7 \text{ nm}$$

不确定度合成:

1. 仪器误差 (B 类不确定度):

- 读数显微镜: $\Delta_{micro} = 0.004 \text{ mm}$, 则 $u_B(y) = 0.004/\sqrt{3} \approx 0.0023 \text{ mm}$ 。
- 光具座直尺: $\Delta_{rule} = 0.2 \text{ mm}$ (估读), 用于 D 的测量。 $u_B(D) = 0.2/\sqrt{3} \approx 0.12 \text{ mm}$ 。

2. 合成各分量不确定度:

$$u(y) = \sqrt{u_A(y)^2 + u_B(y)^2} = \sqrt{0.0063^2 + 0.0023^2} \approx 0.0067 \text{ mm}$$

$$u(d) \approx u_A(d) = 0.012 \text{ mm} \quad (\text{忽略 } d_1, d_2 \text{ 测量的 B 类分量, 以 A 类为主})$$

$$u(D) \approx 0.2 \text{ mm} \quad (\text{单次测量, 主要为 B 类})$$

3. 波长合成相对不确定度: 依据公式 $\ln \lambda = \ln d + \ln y - \ln(10D)$, 有:

$$\begin{aligned} \frac{u(\lambda)}{\lambda} &= \sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{0.012}{3.029}\right)^2 + \left(\frac{0.0067}{2.780}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{1324.5}\right)^2} \\ &= \sqrt{(0.39\%)^2 + (0.24\%)^2 + (0.015\%)^2} \approx 0.46\% \end{aligned}$$

最终结果:

$$u(\lambda) = 635.7 \times 0.46\% \approx 3 \text{ nm}$$

$$\therefore \lambda = (636 \pm 3) \text{ nm}$$

3.2 误差分析

(运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果, 20 分)

1. **视差与读数误差**: 使用读数显微镜测量 d_1, d_2 及条纹间距时, 十字叉丝与像面的聚焦可能存在轻微视差, 且人眼判断叉丝是否对准条纹中心 (或明暗边界) 存在主观误差。
2. **空程差**: 读数显微镜的螺杆存在空程, 如果在测量过程中往复转动鼓轮, 会引入显著的系统误差。实验中应严格保持单向旋转。
3. **光具座水平与共轴误差**: 若导轨不水平或光路非严格共轴, 会导致透镜移动过程中光轴偏离, 使得测得的 D, d_1, d_2 值不准确。
4. **条纹倾斜**: 若狭缝与双棱镜棱脊不严格平行, 干涉条纹会发生倾斜。此时垂直于条纹移动测微目镜测得的间距 $\Delta x'$ 会大于实际间距 Δx , 导致波长计算值偏大。
5. **小间距测量误差**: d_2 通常很小 (约 1.6 mm), 相对测量误差较大, 对 d 的合成不确定度贡献显著。

3.3 实验探讨

(对实验内容、现象和过程的小结, 不超过 100 字, 10 分)

本次实验通过双棱镜干涉测定了激光波长, 加深了对分波前干涉原理的理解。掌握了利用“二次成像法”测量微小虚光源间距的技巧。实验中发现, 光路的共轴调节和狭缝方向的精细校准是获得清晰、平直干涉条纹的关键, 直接影响测量精度。

四、思考题

(解答教材或讲义或老师布置的思考题, 10 分)

1. 为减小测量误差, 应该如何设置狭缝到屏的距离 D , 狭缝到双棱镜的距离?

1. **狭缝到屏的距离 D** : 应适当**增大** D 。根据 $\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$, 增大 D 会使条纹间距 Δx 变宽, 从而降低测微目镜读数的相对误差。但 D 也不宜过大, 否则条纹亮度会降低, 且需满足 $D > 4f$ 以确保能进行二次成像。
2. **狭缝到双棱镜的距离**: 应适当**减小**该距离。减小狭缝到双棱镜的距离会减小虚光源间距 d (因为 $d \approx 2(n-1)\alpha l_1$, 其中 l_1 是狭缝到棱镜距离)。 d 减小同样会使条纹间距 Δx 增大, 便于测量。

2. 测量时如果条纹有倾斜，对测量结果有何影响？

答：如果条纹倾斜（即狭缝与双棱镜棱脊不平行），而测微目镜的移动方向是水平的（垂直于光轴），那么测量的是斜向截割条纹的距离。

设条纹倾角为 θ ，实际条纹间距为 Δx ，测量值为 Δx_{meas} ，则有关系 $\Delta x_{meas} = \frac{\Delta x}{\cos \theta}$ 。

由于 $\cos \theta < 1$ （当 $\theta \neq 0$ ），所以 $\Delta x_{meas} > \Delta x$ 。这将导致代入公式 $\lambda = \frac{d\Delta x}{D}$ 计算出的波长值**偏大**。因此实验中必须调节狭缝旋转旋钮，使条纹严格竖直。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制